

“脑机接口”赛道

赛题一

1. 名称：可穿戴脑机接口应用系统设计与开发

2. 比赛简介

随着可穿戴技术与人工智能技术的持续发展，脑机接口（Brain-Computer Interface, BCI）技术正加速从实验室研究走向真实应用场景。相比传统多通道、设备复杂的脑机接口系统，可穿戴脑机接口在便携性、易用性与普适性方面具有独特优势，但同时也对少通道信号解码、高性能脑机交互等方面提出了新的挑战。本赛题要求参赛者基于琶洲实验室和华南脑控（HNNK）提供的可穿戴脑电头环及 HybridBCI 科研科创脑机接口平台，利用平台输出的 P300 脑机接口指令或 SSVEP 脑机接口指令（**P300 模块和 SSVEP 模块可直接调用，无需自行开发**），自由设计并实现具有创新性的可穿戴脑机接口应用系统。参赛者设计脑机接口应用系统时，可考虑但不限于如下场景或对象：环境控制，游戏控制，虚拟现实/增强现实控制、无人机控制、机器人控制、教育娱乐、运动功能辅助等。

3. 参赛对象与组队

3.1 参赛对象：

- 全国普通高校全日制在校学生（本科生、硕士研究生、博士研究生，在全国决赛终审时未发生学历改变的）均可参加，学科不限，专业背景不限，鼓励生物医学工程、人工智能、计算机、自动化、电子信息、数学、物理、医工交叉、工业设计等学科/领域团队参赛。

3.2 组队要求：

- 每队 1-5 人；
- 每队指导教师 1-2 名；

4. 技术平台要求：

4.1 HNNK 可穿戴脑电头环

- EEG 通道数：5 通道

4.2 HNNK 科研科创平台基础篇

- 支持 P300 和 SSVEP 指令输出
- 支持统一的通信协议

- 支持多种开发语言与环境（如 Python、C/C++、Unity、Web 等）

4.3 鼓励的创新方向：

- 可穿戴交互创新设计
- 可视化反馈创新机制
- 用户体验改进
- 应用场景创新

4.4 资料和软件下载

头环使用说明、HybridBCI 科研科创平台使用说明和 HybridBCI 科研科创平台软件 APP 请参赛者到以下地址下载：<https://www.pazhoulab.com/2026/03/8165/>（报名成功后由主办方统一发放 HybridBCI 科研科创平台使用账号和密码，用于平台登录和使用）。

5. 赛程设置

5.1 方案审查

参赛团队通过大赛官方报名入口注册报名，参赛团队 4 月 25 日前提交设计方案到大赛组委会进行审查，审查通过的队伍由琶洲实验室和华南脑控公司免费提供可穿戴脑电头环完成系统的实物开发。

方案审查提交内容（以文档形式提交，3-5 页）：

- 系统整体设计思路（包括流程图或框图、主要功能、创新点）
- 系统实现路径
- 系统预期应用价值和场景
- 应用系统的软硬件说明（注：参赛队伍免费使用华南脑控提供的可穿戴脑电头环、HybridBCI 科研科创平台，如涉及其他设备和软件，如电脑、无人机、机器人等，需要参赛队自行准备。）
- 方案不提供统一模板，参赛选手根据自身情况自行决定格式

5.2 线上预审

6 月 15 日前提交预赛作品电子版材料与信息到大赛组委会，专家评审通过后邀请参加线下比赛。

5.3 预赛

预赛形式：

- 1、海报+现场讲解
- 2、作品实物展示或视频展示

预赛评分标准（100 分）：

评分维度	分值
选题意义	20
作品创新性	25
作品完整性和规范性	25
现场展示效果	30

5.4 决赛

决赛提交内容：

- 1、提交文档（2000 字以内，文档格式模板由组委会统一提供），包括：
 - 作品概述（包括研究背景，应用场景和价值等）
 - 系统整体设计思路（包括流程图或框图、主要功能、创新点）
 - 关键技术说明
 - 系统测试与结果
- 2、汇报 PPT

决赛形式：

现场汇报、作品演示与专家质询

决赛评分标准：（100 分）：

评分维度	分值
预赛分数	40
文档内容	10
现场演示与汇报	50

6. 奖项设置

按照大赛组委会规定的比例设置一等奖、二等奖、三等奖

7. 注意事项

- 1、参赛者须遵守竞赛相关规定，服从组委会统一安排。
- 2、所有参赛作品须保证原创性，不得存在抄袭、造假等行为。

3、评审委员会对竞赛结果拥有最终解释权。

4、本赛项最终解释权归大赛组委会所有。

5、赛题联系人：

胡力：15807432366，邮箱：huli@ihnnk.com

肖君：13763336153，邮箱：12439775@qq.com

平台技术支持：

吴云鹏：18694060742，邮箱：wuyunpeng@ihnnk.com